SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–26
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 26 February 2026
Toilet

Toilet

基于《物种起源》探讨厕所对人类进化的必要性

岸本骑屎

[1]科学拉屎大学

Everyone

Abstract

Motivation: 我们很少将厕所这种日常生活就能见到的场所与《物种起源》中生物的进化联系上，而这正是我的切入点：借助达尔文的《物种起源》，通过常见而不易注意到的事物揭示人类进化等伟大进程，即为人们带来一种新的思考视角，又能暗示生活的角角落落都是自然选择的痕迹。

Results: 达尔文在论述"适应性"时强调："生物的任何性状，只要能为其带来生存或繁殖上的优势，便会在自然选择中被保留并强化"。从原始人类的随地排泄到现代社会的智能卫浴，厕所的发展轨迹与人类的进化历程高度绑定。厕所的存在与发展，恰恰回应了《物种起源》中"适者生存"的核心命题——它不仅解决了人类的生理排泄需求，更在无形之中推动了人类的种群扩张、社会协作与文明升级。本文便以《物种起源》的进化理论，探讨厕所对人类的必要性。

Availability: 人口数据来源：https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/

Contact: maxz0130@163.com

Supplementary information: 无

1 Introduction

我们很少将厕所这种日常生活就能见到的场所与《物种起源》中生物的进化联系上，而这正是我的切入点：借助达尔文的《物种起源》，通过常见而不易注意到的事物揭示人类进化等伟大进程，即为人们带来一种新的思考视角，又能暗示生活的角角落落都是自然选择的痕迹。达尔文在论述"适应性"时强调："生物的任何性状，只要能为其带来生存或繁殖上的优势，便会在自然选择中被保留并强化"。从原始人类的随地排泄到现代社会的智能卫浴，厕所的发展轨迹与人类的进化历程高度绑定。厕所的存在与发展，恰恰回应了《物种起源》中"适者生存"的核心命题——它不仅解决了人类的生理排泄需求，更在无形之中推动了人类的种群扩张、社会协作与文明升级。本文便以《物种起源》的进化理论，探讨厕所对人类的必要性。

2 厕所提升了人类生存效率

达尔文在《物种起源》中指出，"生存斗争是进化的动力，生物通过优化自身行为以降低生存风险，是自然选择的核心方向"。对于原始人类而言，排泄行为看似简单，却潜藏着巨大的生存风险：随地排泄的粪便会滋生细菌、污染生活环境、吸引天敌，暴露自身的活动轨迹等等。而厕所的出现，正是人类应对这一风险的"适应性行为"。

2.1 为什么厕所是人类区别于动物的生存优势

我们拿动物作对比，动物无需厕所首先是因为非灵长类动物的泌尿系统进化为快速排空而非长期储存，例如小型哺乳动物（如老鼠、兔子）的膀胱容量小，排尿频率高；食草动物（如牛羊）的消化道长度短，粪便很快形成并排出。其次有多项研究证实，尿液和粪便是动物化学通讯的核心工具，像是犬科动物（狗、狐狸）通过尿液标记边界；猫科动物（狮子）用粪便标记领地；鹿的尿液可传递发情信息，鼬的臭腺喷射用于防御。同时动物排泄物在自然环境中有着养分循环的关键作用，如食粪行为：兔子、啮齿类等动物会吃掉自身粪便以二次消化纤维素，排泄物中的未消化养分回归土壤。从进化逻辑来看，这些动物之所以无需"厕所"，本质上是因为其种群密度低、活动范围广、通过排泄物传递信息，且粪便的危害可被自然环境快速稀释。但人类作为群居动物，随着种群数量的增加，固定居所的出现是必然的。而随地大小便会造成严重的危害。在原始部落中，粪便的堆积会引发瘟疫、污染水源，导致种群数量锐减——这正是《物种起源》中"非适应性性状导致种群衰退"的典型表现。而固定排泄区域（早期厕所）的出现，将粪便集中处理，有效降低了疾病传播的风险，提升了种群的存活率。这种"主动构建排泄隔离空间"的行为，区别于其他动物的"被动适应环境"，成为人类在自然选择中获得的重要生存优势。

2.2 厕所的进化与人类的发展是同步的

我们可以注意到，厕所的进化始终与人类的生存效率提升是同步的。农业文明时期，厕所有收集粪便、还田施肥的作用。例子有：秦汉时期的"溷轩"、井溷（图 2-1 明器还原的设施），其结构为上层如厕、下层养猪，排泄物直接落入猪圈，与猪粪、秸秆混合发

酵，人畜粪混合成优质农家肥，定期清掏还田；古罗马公共厕（图 2-2 奥斯提亚安提卡罗马公厕遗址），其结构为多坑位连体，连接陶土管道或沟渠，粪便经沟渠汇入污水池，部分用于近郊农田，或排入自然水体。人类通过厕所构建了“排泄-施肥-粮食生产”的闭环，提升了对自然环境的利用效率，为种群的大规模扩张提供了物质基础，而这契合了达尔文“生物与环境相互依存”的进化观。

图 2.2-1 汉代绿釉陶质溷明器

图 2.2-2 奥斯提亚安提卡罗马公厕遗址

而到了工业文明时期，工业革命推动了城市化发展，人们对厕所的需求从茅厕的肥料结合升级为了卫生隔离与集中排污除臭。抽水马桶便横空出世。S/U 形存水弯（图 2.2-3）、虹吸冲水系统（图 2.2-4）、陶瓷便池这些发明陆续诞生。抽水马桶的发明彻底解决了城市密集居住环境下的排泄难题，让人类首次能在有限的空间内实现大规模聚居，而这正是现代城市形成的前提。从这个角度看，厕所的每一次升级，都是人类对生存环境的一次“适应性优化”，而这种优化，正是自然选择所青睐的“进化方向”。

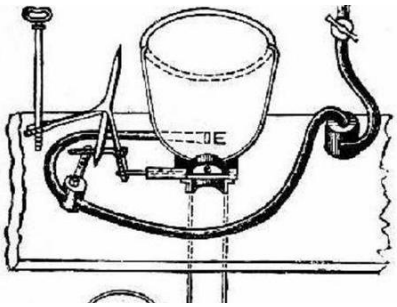


图 2.2-3 带有 S 弯头下水的马桶

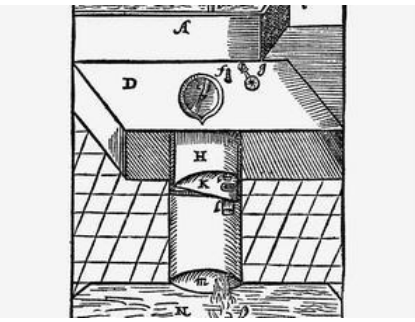


图 2.2-4 1754 年抽水马桶运用原理插图

3 厕所是种群扩张的关键

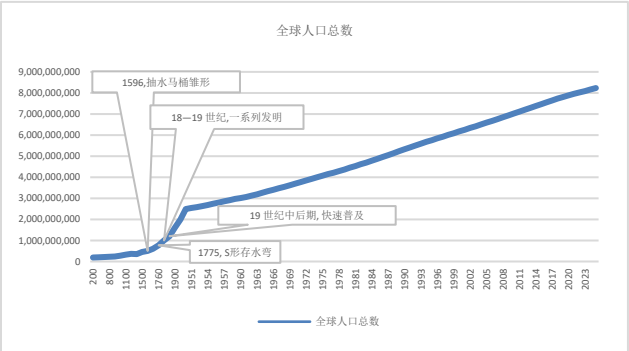
《物种起源》中强调，“种群的扩张能力取决于生物对环境承载量的适配程度”。那么对人类来说，环境承载量不仅包括食物、水源等资源，更包括“废弃物处理能力”。厕所的核心价值之一，便是通过提升人类的废弃物处理能力，突破自然环境对种群密度的限制。

3.1 厕所对环境承载量的影响

假设没有厕所的情况，那么人类的聚居地规模会受到严格限制。由《物种起源》中“生物种群数量受环境限制”可得一旦聚居人数过多，粪便污染便会引发大规模传染病，形成“种群扩张　污染加剧　种群衰退”的负反馈。而厕所的出现，促使人们的排泄行为从随意堆积、污染环境转变为固定地点收集、统一处理并加以利用，既能降低环境污染程度、提高生存率，又能改造环境使其更宜居，最终使得人类能够在更小的空间内居住更多的人，从而推动了部落、城市、国家的形成。

3.2 厕所发展与人类种群扩张的关系

从进化史的角度看，人类种群的扩张历程与厕所的发展历程高度吻合。原始社会，简陋的“茅厕”支撑了数十人的部落聚居；农业社会，较为完善的厕所系统让村落规模达到数百人；工业社会，现代化的卫浴系统则支撑了千万级人口的超级城市。而从下图表（图表 3.2-1 全球人口图表、图表 3.2-2 厕所在工业革命时期的技术发展）不难注意到 1400-1927 的人口突增与厕所技术飞速发展成正相关，说明厕所可以认为是人类种群扩张的推动力之一。（由于更早时期的人口数据无法得到较为准确的数据来源，故这里只给了关于工业革命时期的数据。）厕所在人类种群扩张的过程中始终扮演着“催化剂”的角色，它通过降低环境污染物的积累、对污染物进行处理并利用，提升了单位空间的人口承载量，让人类能够在自然选择中脱颖而出，成为地球上种群规模最大的高等动物之一。正如达尔文在《物种起源》中所言，“那些能够突破环境限制的生物，终将获得更广阔的生存空间”，厕所无疑是人类突破环境限制的关键发明。



图表 3.2-1 全球人口图表（数据来源：World Population by Year - Worldometer）

雏形	1596	英国约翰·哈灵顿为伊丽莎白一世设计抽水马桶，含木质水箱与杠杆冲水装置，但因无存水弯、易返臭且缺乏排污管网，未普及。
关键突破	1775	苏格兰钟表师亚历山大·卡明斯发明 S 形存水弯，利用水封阻隔臭气，获现代抽水马桶首个专利，解决核心痛点。
系统优化	（18—19 世纪）	约瑟夫·布拉梅改进三球阀与水箱结构，托马斯·克拉普尔发明节水虹吸冲洗系统，陶瓷材质普及降低成本，使马桶更适配家庭使用。
普及前提	（19 世纪中后期）	1858 年伦敦“大恶臭事件”后，巴扎尔杰特主持修建现代下水道系统，1865 年完工；19 世纪末欧美城市自来水与排污管网联网，抽水马桶快速普及，霍乱等水媒疾病大幅减少。

图表 3.2-2 厕所在工业革命时期的技术发展

4 厕所定义人类的“文明边界”

达尔文在《物种起源》中提出的“性状分化”理论为我们理解人类文明提供了重要视角：人类的文明性状，本质上是人类在进化过程中形成的、区别于其他生物的“特异性性状”。而厕所的发展，正是人类文明性状塑造的核心载体之一——它不仅是生理需求的解决方案，更成为人类“文明与否”的重要标志。

4.1 羞耻感与私人空间

从行为学角度看，“主动规避排泄行为的公开化”是人类独有的文明特征。其他动物的排泄行为无需隐藏，而人类通过厕所构建了“排泄隐私空间”，这一行为背后蕴含着人类对“羞耻感”的认知——这种认知正是文明的重要组成部分。在原始社会，固定排泄区域的出现，标志着人类开始产生“公共空间与私人空间”的区分意识；在现代社会，厕所的卫生标准、隐私保护程度，成为衡量一个地区文明程度的重要指标。像是农村厕所改造是世界卫生组织（WHO）确定的初级卫生保健的 8 个要素之一。这种“通过厕所塑造文明性状”的过程，正是人类在进化中形成的“特异性优势”——它让人类能够构建更有序的社会秩序，实现更高效的社会协作。

4.2 主动改造自然、构建文明秩序

厕所的发展推动了人类“卫生观念”的形成与普及。在没有厕所的时代，人类对疾病的认知局限于“超自然力量”；而厕所的出现，让人类逐渐意识到“排泄物与疾病的关联”，进而形成了“讲卫生、勤清洁”的文明习惯。这种卫生观念的普及，不仅提升了人类的健康水平，更推动了医学、公共卫生学等学科的发展，让人类的文明程度实现了质的飞跃。从这个意义上看，厕所不仅塑造了人类的个体文明性状，更推动了人类整体文明的进阶——它让人类从“被动适应自然”的生物，转变为“主动改造自然、构建文明秩序”的主体，这正是人类区别于其他生物的核心进化特征。

5 结论

以《物种起源》的进化理论为视角，我们不难发现，厕所并非人类的“偶然发明”，而是人类在自然选择中形成的“适应性必然”。它通过提升生存效率、突破环境承载限制、塑造文明性状三个维度，为人类的进化与发展提供了核心支撑：从降低疾病风险到推动种群扩张，从区分公私空间到塑造卫生观念，厕所的每一次升级，都让人类在自然选择中获得了更强的生存优势。

或许有人会觉得，用《物种起源》论证厕所的必要性“小题大做”，但正如达尔文在《物种起源》中提醒我们的那样，“那些看似微不足道的性状，往往蕴含着生物进化的核心密码”。厕所作为人类日常生活中最常见的设施，其背后恰恰隐藏着人类进化与文明发展的底层逻辑。它不仅是人类应对生理需求的解决方案，更是人类在自然选择中脱颖而出的关键支撑——没有厕所，人类或许仍停留在原始部落的聚居状态，无法形成如今的文明社会。因此，从《物种起源》的进化视角来看，厕所对人类的必要性，正如长脖子对长颈鹿的必要性一样，是自然选择的必然结果，是人类进化的核心支撑。

Acknowledgements

在这里感谢我宿舍的坑位给了我灵感。

Funding

This work has not been supported by anyone.

Conflict of Interest: none declared.

References

[1]达尔文. 物种起源[M]. 周建人, 叶笃庄, 方宗熙, 译. 北京: 商务印书馆, 1995.
[2]贾雷德·戴蒙德. 枪炮、病菌与钢铁[M]. 谢延光, 译. 上海: 上海译文出版社, 2006.
[3]刘易斯·芒福德. 城市发展史[M]. 宋俊岭, 倪文彦, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.
[4]William Winlow. Animal Physiology. By Knut Schmidt - Nielsen. Pp. 602. Cambridge University Press, 1990. £20.00 hardback. ISBN 0 521 38196 7[J].Experimental physiology, 1991, 76.DOI:10.1113/expphysiol.1998.sp004205.
[5] Dugatkin L A .Principles Of Animal Behavior 3E Norton E-Text[J].[2025-12-21].
[6]李治邦.浅谈改造农村厕所的意义[J].农业与技术,2018,38(15):174-175.
[7] 薛钢, 晓争. 日本人探讨厕所发展史[J]. 建筑工人, 2000, 08:62-62.DOI:CNKI:SUN:JZGR.0.2000-08-063.